

I029 正弦绝对值不等式 $|\sin x| \leq |x|$

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

设 $x \in \mathbb{R}$ 。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述：正弦绝对值不超过自变量绝对值。

$$|\sin x| \leq |x|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述：正弦平方不超过自变量平方。

$$\sin^2 x \leq x^2$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意实数 x ，正弦函数 $|\sin x|$ 的值总是被 $|x|$ 控制，当 x 远离原点时 $|x|$ 更大，当 x 接近原点时两者接近。

核心拆解

要点一（绝对值比较）：

比较两个绝对值函数的大小关系。

要点二（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

几何本质（弧长与弦长）

在单位圆中， $|x|$ 表示弧长（以弧度度量）， $|\sin x|$ 表示正弦线长度。由于直线段最短，所以正弦线不超过弧长。

代数意义（函数差单调）

考虑函数 $f(x) = x - \sin x$ （当 $x \geq 0$ ），通过求导可得 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ ，故 $f(x)$ 单调不减，从而 $x \geq \sin x$ ；再结合奇偶性扩展到整个实数轴。

考点价值（放缩工具）

- 考法一（直接放缩）：在不等式证明中直接使用 $|\sin x| \leq |x|$ 进行放缩。
- 考法二（极限估计）：用于计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 的相关证明。

顿悟点

当 x 很小时， $|\sin x|$ 与 $|x|$ 几乎相等，这解释了为什么在零点附近正弦函数可用线性近似。

使用场景

- 场景一（证明不等式）：在涉及三角函数的不等式证明中，作为基础放缩依据。
- 场景二（参数范围）：用于确定含 $\sin x$ 的表达式中参数的取值范围。

证明

思路提示

证明的关键是将绝对值不等式转化为非负情形，通过构造函数差并利用导数研究单调性。

正式推导

步骤一（非负化归）：

由于 $|\sin x|$ 和 $|x|$ 均为偶函数，只需证明当 $x \geq 0$ 时有 $\sin x \leq x$ 。

原不等式等价于：对 $x \geq 0$, $\sin x \leq x$ 。

理由：绝对值不等式 $|\sin x| \leq |x|$ 中，若 $x \geq 0$ 则 $|x| = x$ ，且 $\sin x \leq |\sin x|$ ，但需证 $\sin x \leq x$ 。实际上，当 $x \geq 0$ 时，若 $\sin x \geq 0$ ，则 $|\sin x| = \sin x$ ；若 $\sin x < 0$ ，则 $\sin x < 0 \leq x$ ，故只需证 $\sin x \leq x$ 。更直接地，考虑 $x \geq 0$ 时，证明 $x - \sin x \geq 0$ 。

步骤二（构造函数）：

定义 $f(x) = x - \sin x$ ，其中 $x \geq 0$ 。

$$f(x) = x - \sin x, \quad x \geq 0.$$

理由：通过研究 $f(x)$ 的符号来证明 $\sin x \leq x$ 。

步骤三（求导分析）：

计算导数 $f'(x) = 1 - \cos x$ 。

$$f'(x) = 1 - \cos x.$$

理由：由于 $\cos x \leq 1$ ，故 $f'(x) \geq 0$ ，等号仅在 $\cos x = 1$ 即 $x = 2k\pi$ 时成立。
因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减。

步骤四（端点值）：

计算 $f(0) = 0 - \sin 0 = 0$ 。

$$f(0) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 单调不减且 $f(0) = 0$ ，故对任意 $x \geq 0$ ，有 $f(x) \geq 0$ ，即 $x - \sin x \geq 0$ 。

步骤五（推广到全体实数）：

对于 $x < 0$ ，令 $t = -x > 0$ ，则 $|\sin x| = |\sin(-t)| = |\sin t| \leq t = |x|$ 。

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } |\sin x| = |\sin(-x)| \leq |-x| = |x|.$$

理由：利用 $\sin$ 为奇函数和已证的非负情形。

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

$$f(x) = 0 \text{ 仅当 } x = 0.$$

理由：当 $x > 0$ 时，若 $x = 2k\pi$ ， $f'(x) = 0$ ，但 $f(x) = 2k\pi - \sin(2k\pi) = 2k\pi > 0$ ，故严格大于；当 $x < 0$ 时，由对称性也严格大于。仅 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$ 。

结论回扣

综上所述，对任意实数 x 有 $|\sin x| \leq |x|$ ，且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $x \neq 0$ ，求证 $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1$ 。

解题步骤：

第一步（应用原结论）：

由已知定理 $|\sin x| \leq |x|$ 。

$$|\sin x| \leq |x|.$$

理由：直接使用主结论。

第二步（除以正数）：

因为 $x \neq 0$ ，所以 $|x| > 0$ ，不等式两边同除以 $|x|$ 。

$$\frac{|\sin x|}{|x|} \leq 1.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

第三步（化简形式）：

注意到 $\frac{|\sin x|}{|x|} = \left| \frac{\sin x}{x} \right|$ ，故得证。

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1.$$

理由：绝对值商等于商的绝对值。

关键结论： 当 $x \neq 0$ 时， $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1$ 。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y \in \mathbb{R}$ ，求证 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 。

解题步骤：

第一步（和差化积）：

利用三角恒等式。

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$$

理由：将差化为乘积形式，便于处理绝对值。

第二步（取绝对值）：

取绝对值并利用 $|\cos \theta| \leq 1$ 。

$$|\sin x - \sin y| = \left| 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right|.$$

理由： $|\cos \theta| \leq 1$ ，且 $|ab| = |a||b|$ 。

第三步（应用结论）：

由 $|\sin t| \leq |t|$ ，令 $t = \frac{x-y}{2}$ 。

$$\left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq \left| \frac{x-y}{2} \right|.$$

理由：直接使用主结论。

第四步（综合得证）：

代入上步不等式。

$$|\sin x - \sin y| \leq 2 \cdot \left| \frac{x - y}{2} \right| = |x - y|.$$

理由：简单代数运算。

关键结论： 对于任意实数 x, y ，有 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 。

易错提醒**易错点一（忽略绝对值）：**

将不等式错误记为 $\sin x \leq x$ 而不加绝对值。

正确理解（绝对值不可省）：

必须写成 $|\sin x| \leq |x|$ ，否则当 $x < 0$ 或 $\sin x < 0$ 时不成立。

错因分析（符号混淆）：

忽略了正弦函数和自变量的符号变化，导致不等式方向错误。

易错点二（等号条件扩大）：

认为等号在 $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

错因分析（导数零点误解）：

误将导数 $f'(x) = 0$ 的点当作函数取等点，但 $f(x) = x - \sin x$ 在 $x = 2k\pi$ 处 $f(x) > 0$ 。

易错点三（复数误用）：

在复数 z 中错误使用 $|\sin z| \leq |z|$ 。

正确理解（实数范围）：

结论仅对实数 x 成立，复数情形不保证。

错因分析（条件忽视）：

未注意定理条件 $x \in \mathbb{R}$ ，盲目推广到复数。

结论小结

一句话核心

对于任意实数 x ，正弦绝对值 $|\sin x|$ 总是不超过 $|x|$ ，且等号只在原点成立。

使用条件

- 条件 1（实数变量）：变量 x 必须是实数，不能是复数。
- 条件 2（任意取值）： x 可取任意实数值，无需限制范围。

关键提醒

- 易错点（绝对值遗漏）：务必保留绝对值符号，避免写成 $\sin x \leq x$ 。
- 检查项（等号验证）：使用后检查等号是否仅在 $x = 0$ 时成立，防止误用。